

修 士 論 文

働作業におけるストレス予測を用いたリズム介入 による生産性とストレスの両立

Balancing Productivity and Stress Through Rhythm
Intervention Using Stress Prediction in Collaborative Work

東京電機大学大学院工学研究科

電気電子工学専攻電子システム工学研究科修士課程

24KMH12 劉 樹鵬

研究指導教員 教授 五十嵐 洋

謝 辞

本研究を行うにあたり、五十嵐洋教授（東京電機大学）からは非常に熱心なご指導、ご鞭撻を賜りました。厚く御礼申し上げます。また、和田成夫教授（東京電機大学）には本論文の副査を務めていただき誠にありがとうございました。厚く御礼申し上げます。

加えて、本研究に対して多くのアドバイスやご指導をいただきました協調ロボティクス研究室の皆様に深く感謝いたします。

目 次

第 1 章	緒論	1
1.1	研究背景	2
1.1.1	協働ロボットにおける安全性の現状と課題	2
1.1.2	作業リズムとメンタルワークロードの関係	3
1.1.3	シミュレーションを用いた人-ロボット協調作業の検証	4
1.2	本研究の目的	5
第 2 章	システム概要	6
2.1	生体情報の計測	7
2.2	ストレス予測モデル	10
第 3 章	聴覚刺激の微小変化によるリズム誘導によるストレス低減の検証	11
3.1	実験概要	12
3.2	結果及び考察	13
第 4 章	リズムと生体・作業指標の相関調査	17
4.1	提案手法	18
4.2	結果及び考察	21
第 5 章	ストレス予測による適応的介入の有効性検証	23
5.1	適応的リズム制御	24
5.2	評価手法	25
5.2.1	生産性とストレスの評価	25
5.3	ストレス予測モデルの精度評価	26
5.4	結果と考察	27
5.4.1	モデル評価	27
5.4.2	生産性とストレスの評価	29
第 6 章	結論	32

第1章 緒論

近年の製造業では、効率化を追求した Industry 4.0 から、人間中心の価値観を重視する Industry 5.0 への転換が求められている。この文脈において協働ロボットの導入が拡大しているが、既存の制御は物理的な安全性の確保に留まり、作業者の心理的負担までは考慮されていないのが現状である。特に、機械的な一定リズムを作業者に強いることは、ストレスの増大やヒューマンエラーを誘発する恐れがある。

真に人間と機械が共生するためには、人間が機械に合わせるのではなく、機械が作業者の状態に歩み寄る相互適応が不可欠である。本研究は、生体信号に基づきロボットが自律的に作業リズムを調整するシステムを提案し、生産性を維持しつつ、人間が精神的に快適に働ける協働環境の実現を目指すものである。本書の構成は以下のとおりである

- 研究背景
- 本研究の目的

1.1 研究背景

1.1.1 協働ロボットにおける安全性の現状と課題

従来の産業用ロボットは、高速・高出力で動作するため、安全柵による作業者との隔離が必須であった。これに対し、協働ロボットは、ISO/TS 15066 等の国際規格に基づき、接触時の力制限や速度監視といった機能を有することで、柵のない環境での人との共存を実現している [1]。

しかし、これらの現行規格は、あくまでロボットを効率的な生産ツールと捉える Industry 4.0 時代の価値観に留まっており、評価基準は衝突時の衝撃力や身体的接触のリスクといった物理的側面に限定されている。対して Industry 5.0 が目指す人間中心の作業環境においては、安全性は作業者の心理的負担を軽減する段階へと移行しなければならない [2]。

現状では、物理的安全性が保障されていても、ロボットの機械的で融通の利かない作業リズムが、作業者に無意識の圧迫感や焦燥感を与えている場合が多い。Gualtieri ら [1] が指摘するように、物理的安全性のみならず、認知人間工学的視点に基づいたメンタルワークロードの低減こそが、Industry 5.0 時代の協働ロボットにおける課題である。

1.1.2 作業リズムとメンタルワークロードの関係

人間の作業パフォーマンスは、その時の心理状態に強く依存する。心理学におけるヤーキーズ・ドットソンの法則 [3] によれば、パフォーマンスとストレスの関係は逆 U 字型を描き、過度な緊張も極端なリラックスも、共にパフォーマンスを低下させる。近年の脳科学的知見においても、過度なストレスが前頭前野の機能を低下させ、生産性および安全性を損なうことが再確認されている [4].

1.1.3 シミュレーションを用いた人-ロボット協調作業の検証

適応的な制御ロジックを確立するためには、極限的なストレス状態や多様なリズムパターンにおける人間の反応をデータ化する必要がある。しかし、実機ロボットを用いた検証は、接触事故のリスクやハードウェアの制約により、極限的なストレス状態や多様なリズムパターンの検証が困難である。そこで近年、物理シミュレータやデジタルツイン技術を用いた仮想環境での評価手法が注目されている。Matsas ら [5] の研究では、仮想空間における人ロボット協調作業のシミュレーションが、実機環境と同様のリスク評価や作業負荷の傾向を再現できることが示唆されており、初期段階のアルゴリズム検証において有効な手段とされている。

しかし、既存の協働作業システムにおける介入手法には、時間的な遅延という課題が存在する [6]。現在提案されている多くのシステムは、作業者のストレス値の上昇をセンサで検知した後にロボットの動作を変化させる反動的な制御を採用している。人間の生体反応、特に自律神経系の変化は、実際のメンタルワークロードの変動から数秒から数十秒遅れて現れる特性がある。そのため、センサがストレス反応を検知した時点では、作業者はすでに過度なストレス状態に陥っており、そこから介入を行っても手遅れとなる場合や、回復に時間を要する場合が多い。

よって本研究では、協働作業における作業リズムが作業者のストレスおよび生産性に与える影響を解明し、生理指標に基づいた適応的なリズム制御手法を確立することである。本稿では、本研究で用いる実験系による相関の確認を予備実験として行い、予備実験を基に構築した適応的なリズム制御システムを用いた本実験の2段階の実験として行った。

1.2 本研究の目的

本研究では、協働作業における作業リズムが作業者のストレスおよび生産性に与える影響を解明し、生理指標の遅延を克服した適応的なリズム制御手法を確立を目的とする。

第2章 システム概要

本章では，協働作業における適応的介入を実現するための基盤として用いた生体指標の計測手法，作業者の生体信号から将来のストレス状態を予測するシステムの説明を行う．本章の構成は以下のとおりである．

- 生体指標の計測
- ストレス予測モデル

2.1 生体情報の計測

本研究ではストレスの定量的指標として、心拍変動の周波数解析に基づく LF/HF 値を採用した。人間の心臓の拍動間隔 (R-R Interval: RRI) は一定ではなく、呼吸活動や体温調節、精神状態などの影響を受けて常に微細に変動している。この変動を定量化して解析する手法を心拍変動 (Heart Rate Variability: HRV) 解析と呼ぶ。

HRV は、自律神経系の活動状態を非侵襲的に推定する有効な指標として確立されている。自律神経系は、身体を活発化させる交感神経系と、リラックスや回復を促す副交感神経系の二つから構成され、これらが拮抗的に働くことで生体の恒常性が維持されている。一般に、精神的なストレスや緊張状態が高まると、交感神経が優位になり心拍数は増加する一方で、心拍の揺らぎは減少する傾向がある。逆に、リラックス状態では副交感神経が優位となり、揺らぎは増加する [9][10]。

LF/HF 値は RRI データに対し、FFT を用いてパワースペクトル密度を算出することで観測可能な指標である。一般に、低周波成分 LF (0.04 0.15Hz) は交感神経と副交感神経の両方を、高周波成分 HF (0.15 0.4Hz) は副交感神経活動を反映するとされる [11]。

$$LF = \int_{0.04}^{0.15} P(f)df \quad (2.1)$$

$$HF = \int_{0.15}^{0.40} P(f)df \quad (2.2)$$

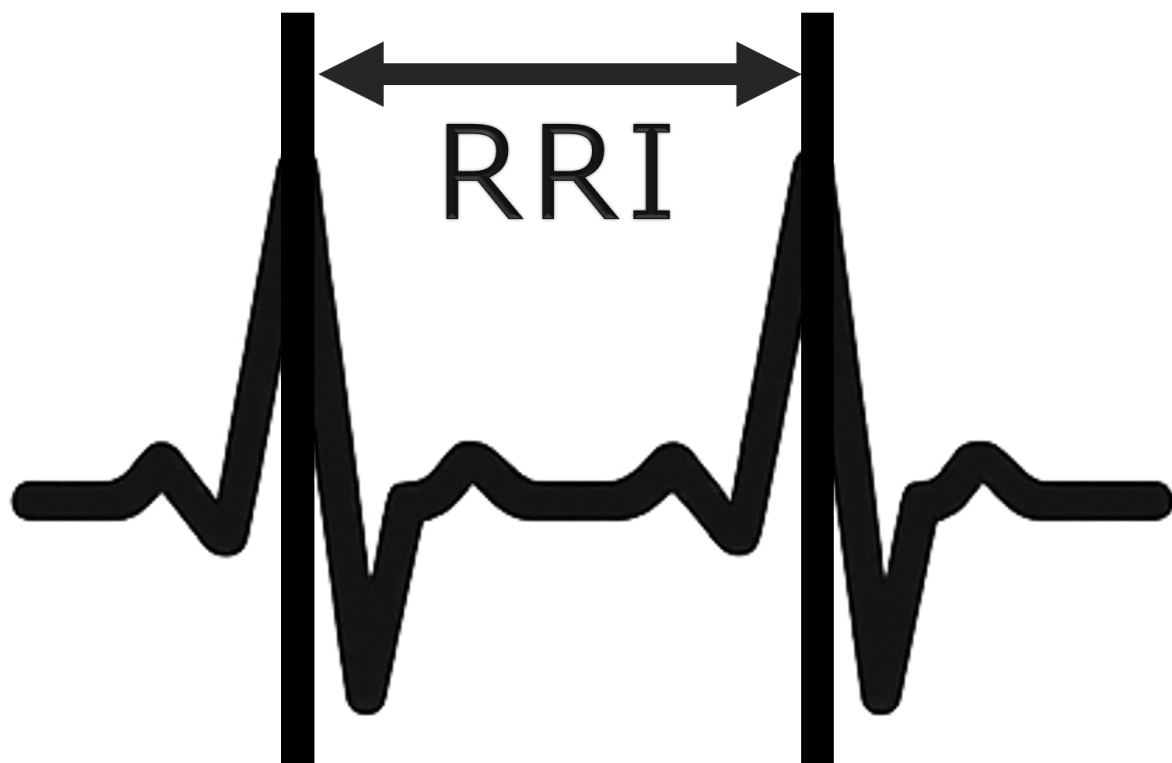


Fig. 2.1: R-R Interbal

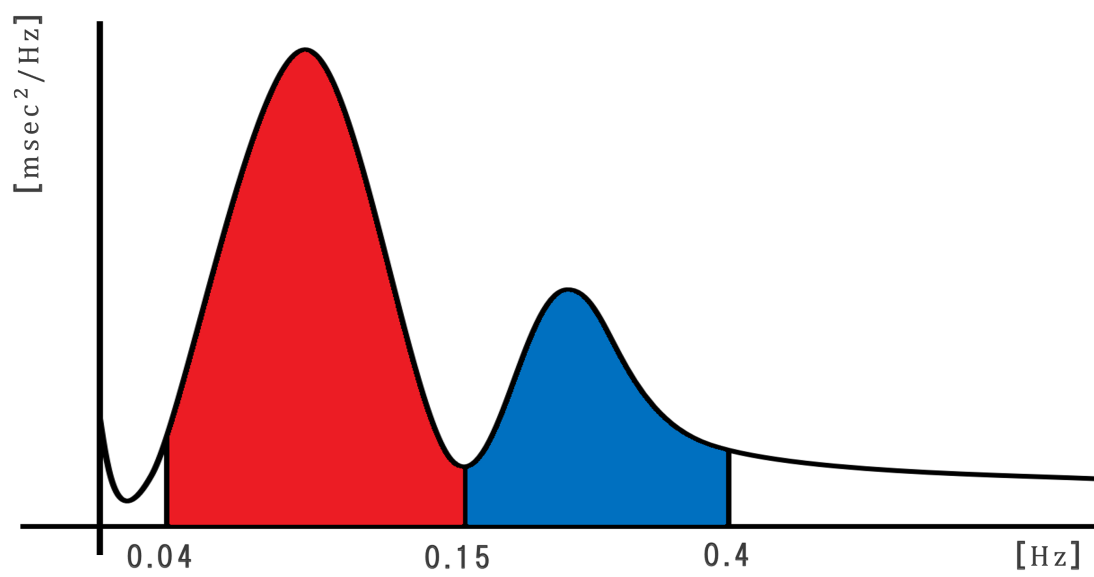


Fig. 2.2: LF/HF value

2.2 ストレス予測モデル

本研究では、時系列データの学習に適した再帰型ニューラルネットワークの一種である GRU (Gated Recurrent Unit) を採用した。

モデルのネットワーク構造は、入力層、隠れ層 (2 層)、全結合層、出力層から構成される。隠れ層のユニット数は各 50 とし、過学習を防ぐために各層の間に Dropout (率:0.2) を挿入した。

モデルの入力は過去 30 秒間の時系列データであり、以下の 3 要素で構成される。

- 作業者 LF/HF
- 作業者の作業リズム
- ロボットの作業リズム

これらのデータは、個人差や単位の違いを吸収するため、Z スコア正規化 (平均 0, 分散 1) を行った上でネットワークに入力される。この入力値の情報を基に 5 秒後の LF/HF を出力する。

第3章 聴覚刺激の微小変化によるリズム誘導によるストレス低減の検証

本章では、協働作業におけるストレス増加を事前に抑制する手段として、聴覚刺激による知覚困難な微小リズム変化を用いた作業リズム誘導に着目する。

高橋ら [7] は、意識的には認識できない程度の微小なリズム変化であっても、予測に基づく反応運動に影響を及ぼすことを示している。本研究ではこの知見を基に、作業者が自覚しない範囲で提示リズムを変化させることにより、作業リズムの追従が生じるかを検証する。

さらに、作業リズムの変化、およびその変化に対する知覚の有無が生理的ストレスに影響し得るという仮説のもと、作業リズムの変化傾向と LF/HF の変動を指標として、ストレス増加が抑制される可能性について調査を行う。本章の構成は以下のとおりである。

- 実験概要
- 結果及び考察

3.1 実験概要

本実験では Fig. ?? に示す光センサを用いてタッピングタスクを行った。聴覚刺激の提示にはヘッドホンを用いた。被験者は健康な成人男性 8 名で行った。実験中は心拍測定を並行して行いデータの収集を行った。実験は以下の流れで行った。

- 被験者がタッピングを開始
- 開始 10 秒の平均 BPM を算出
- 同一 BPM で提示開始
- 条件別で 60 秒の間 5 秒ごとに提示 BPM を増加 (0~5 %)

被験者には実験開始時に自身の好きなリズムでタッピングを周期的に行うよう指示し、タッピング開始時は音が流れず、途中から同じリズムで音が流れ続け、音がまた聞こえなくなったらタッピングを辞めるように説明をした。もしも提示されている音が変化したと感じた場合はキーボードの Space キーを押すように指示をした。以上の実験を被験者は健康な成人男性 8 名に行い、各条件をランダムに 1 回ずつ行った。

3.2 結果及び考察

Fig. 3.1 に音の変化を初めて知覚したと認識するまでの時間を示す。0 %, 1 % の条件データが類似しており 8 名中 6 名が反応しないか 30 秒以降に反応している。1 % に関しては変化が積み重なった結果開始時と比較して違いに気づいた可能性があるが 0 % の条件では実際に変化が起きているわけではない。これは実験開始時に音の変化に対してキーボードで反応するように指示したため認知にバイアスがかかった可能性が考えられる。データの分布に類似性があることから 1 % に関しても同様の可能性が考えられる。2 % 以降の条件では実験開始序盤で変化を認識しているデータが多く確認された。このことから本実験で設定した 5 秒ごとの変化においては 2 % 付近に提示リズム変化の知覚に関する閾値の存在が示唆される。

Fig. 3.2 に、代表例として被験者 1 名のデータを例として各条件の測定の実測値のグラフを示す。黒線の被験者の作業リズム 3 % の条件までは赤線の提示リズムに追随しており、誘導が実現できていることが確認できる。対して、4 %, 5 % の条件では共に約 50 秒時点で両者間でリズムにずれが生じているのが確認できる。この結果、本実験条件では、提示リズムの変化率が 3 % を超えると追従がこんなになる傾向が示唆される。

Fig. 3.3 に被験者全体で開始時と終了時の LF/HF 値の差分を表した図を示す。0 %, 1 %, 3 % の条件では LF/HF 差分で減少傾向が見られ、本実験条件下ではストレス増加を抑制する可能性が示唆された。その他の条件に付いて 4 %, 5 % の条件は被験者が提示リズムの変化に追従できていない被験者が多く、その影響が LF/HF の増加として現れた可能性が得られる。また 2 % の条件でも LF/HF の増加が確認されたが、これは変化の知覚閾値付近で判断を迫られる状況が生理的負担となった可能性がある。

以上の結果から、3 % での変化幅が作業リズムの誘導可能な範囲であり、かつ LF/HF の増加を抑制できる可能性のある条件であることが示された。

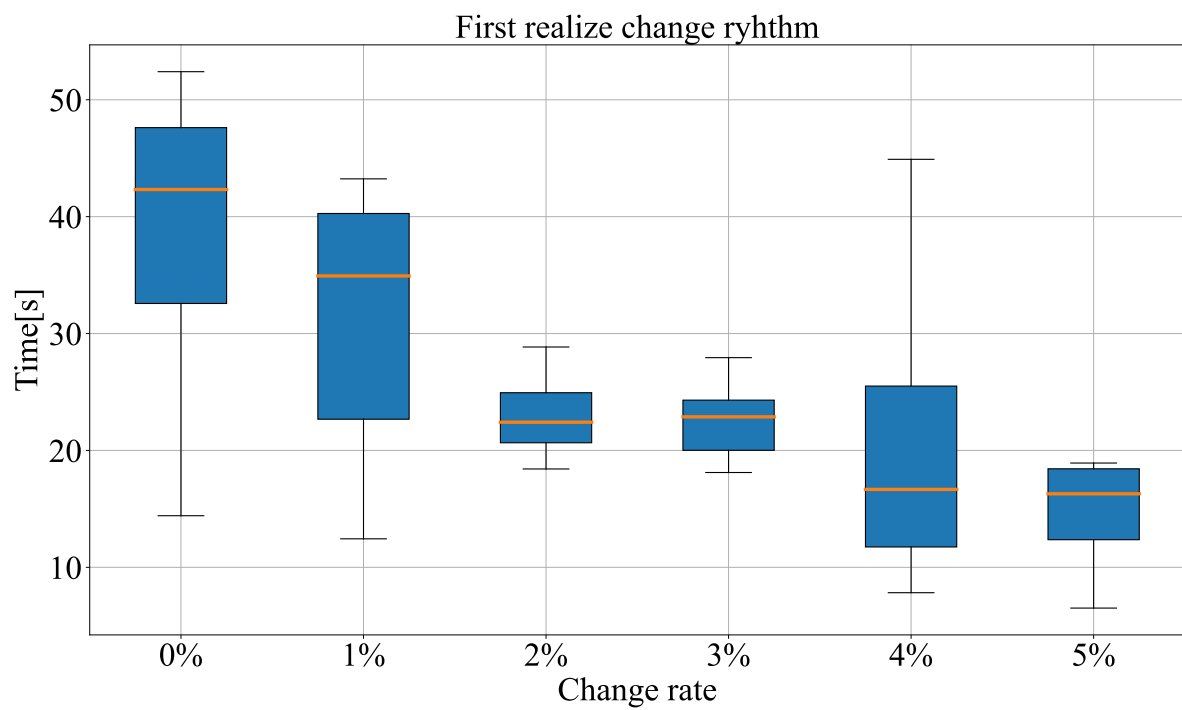


Fig. 3.1: The time taken for the first reaction to changes in the presented tone across all subjects under each tone condition

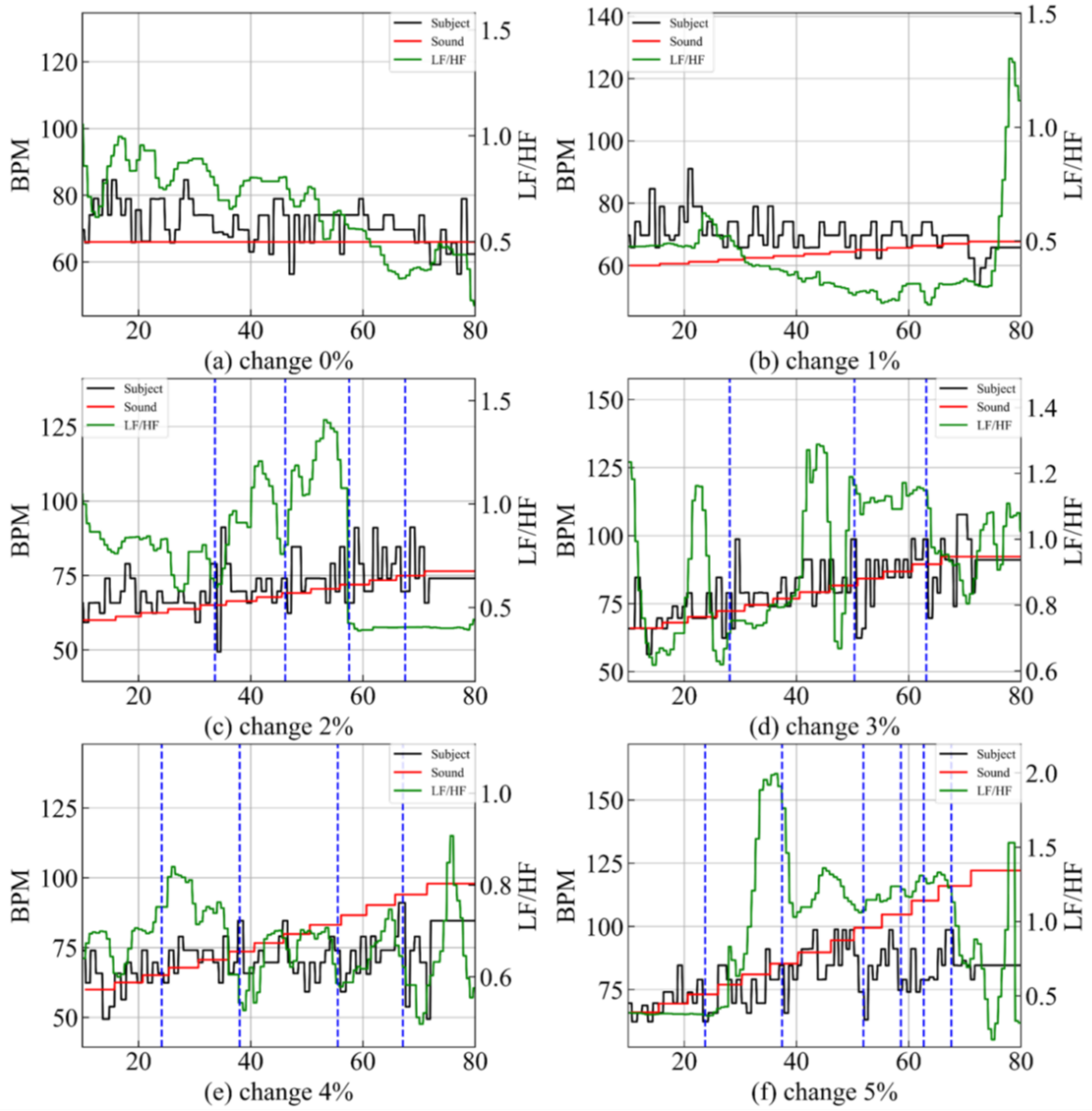


Fig. 3.2: Results of subject's rhythm and LF/HF values when the presented rhythm (a) didn't change, (b)-(f) always changed. The black line indicates the subject's rhythm, the red line the presented rhythm, the green line the LF/HF value, and the blue line when the enter key was pressed.

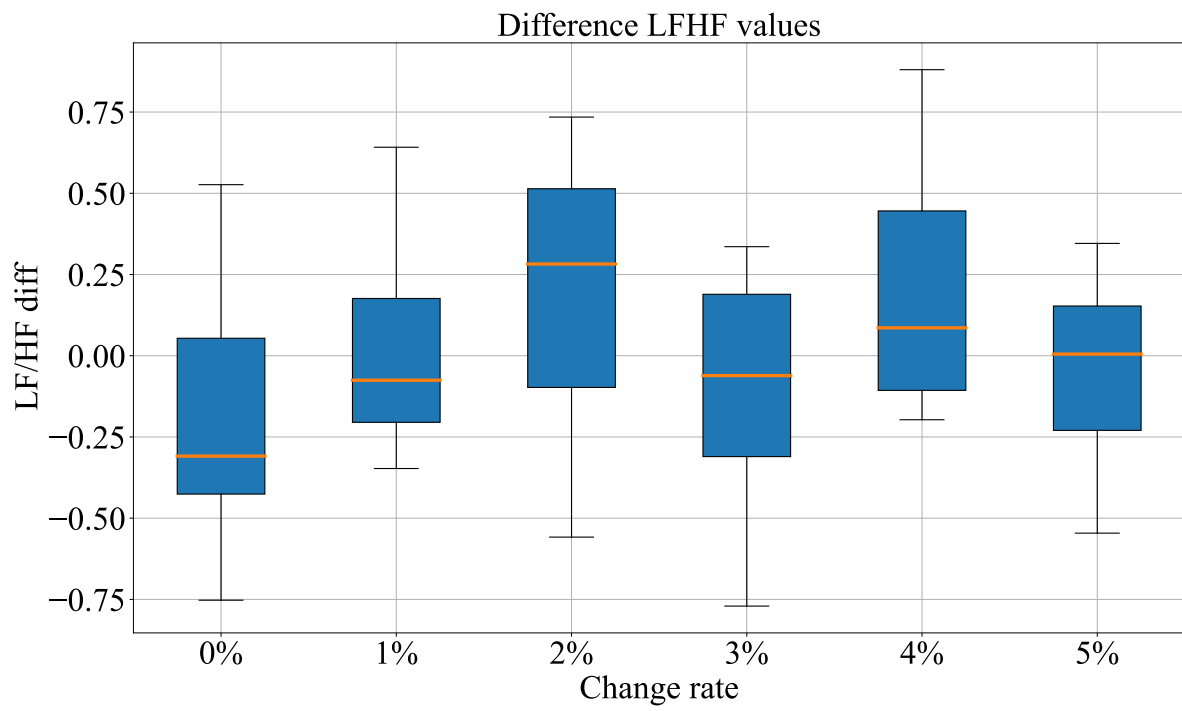


Fig. 3.3: Difference in LF/HF values between the start and end of the experiment for all subjects under each presentation condition

第4章 リズムと生体・作業指標の相関調査

本章では提案する適応的制御システムの設計指針を得るため、まずロボットの固定的な作業リズムが人間のストレスに与える影響を調査する予備実験を行った。シミュレーション上で異なる速度で動作するロボットと協働作業を行った際の LF/HF 値の変動を計測し、作業速度の上昇に伴い、LF/HF はどのように変化するかを調査することを目的とする。本章の構成は以下のとおりである。

- 提案手法
- 結果及び考察

4.1 提案手法

本実験では実験環境として、Fig. 4.1 に示すようなシミュレーションを構築した。画面上にはロボットアームを模したオブジェクトと赤・青に変化する円形の被運搬オブジェクトが表示され、被験者は Fig. 4.2 赤と青の二つのボタンを視覚的なオブジェクトの動作および聴覚的なガイド音に合わせて、被運搬オブジェクトと同色のボタンを押す課題を行う。ロボットの動作速度として、1 分間あたりの動作回数（BPM）を基準に、以下の 4 段階の条件を設定した。

- **Low Speed (30 BPM):** 非常に遅いリズム。2 秒に 1 回の操作。
- **Medium Speed (60 BPM):** 標準的なリズム。1 秒に 1 回の操作。
- **High Speed (90 BPM):** やや速いリズム。0.67 秒に 1 回の操作。
- **Very High Speed (120 BPM):** 非常に速いリズム。0.5 秒に 1 回の操作。

被験者は健康な成人男性 8 名。各条件において、1 分の安静状態の後に 5 分間作業を行い、その間の心拍データを連続的に計測した。

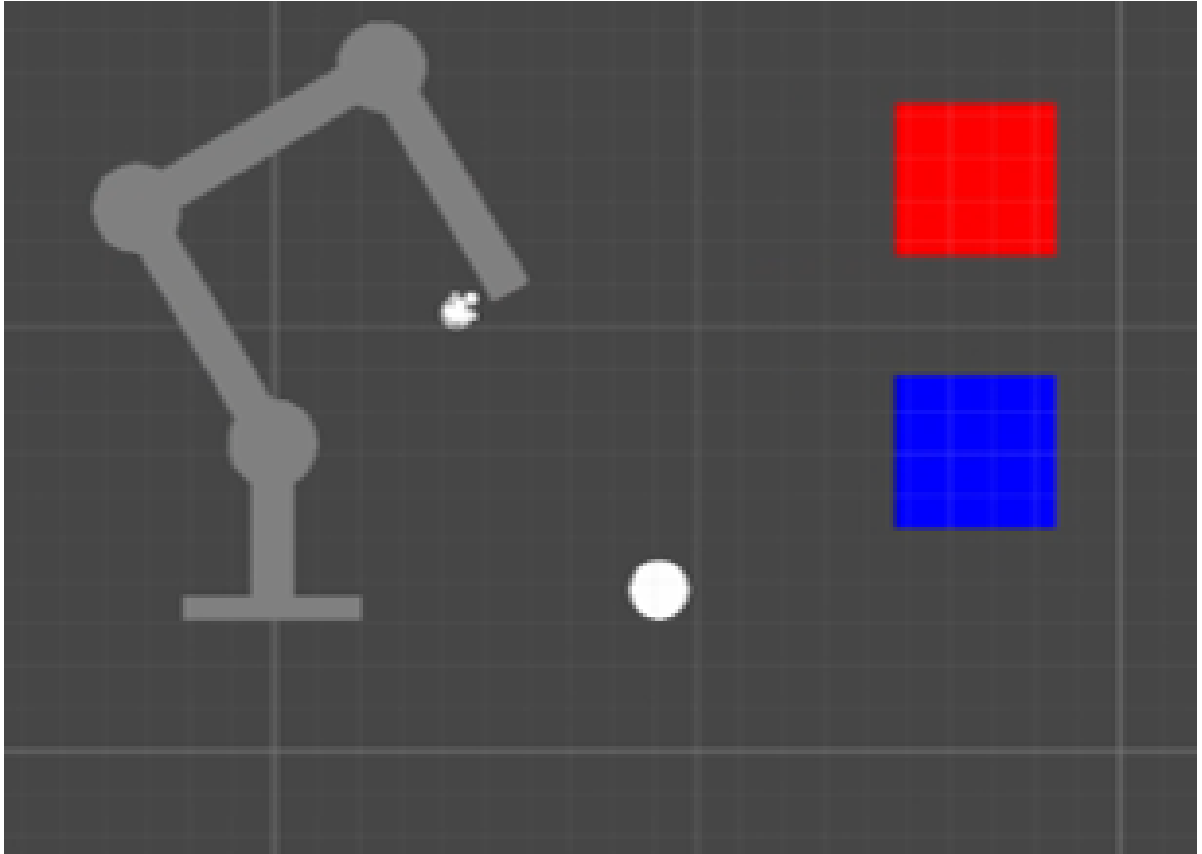


Fig. 4.1: Robotic Arm Sorting Simulation



Fig. 4.2: Red and blue buttons used in the experiment

4.2 結果及び考察

各 BPM 条件における被験者全員の LF/HF 値の分布を Fig. 4.3 に示す．分散分析の結果，条件間に統計的に有意な差は認められなかった ($p = 0.0856$)．

しかし，各条件の分布を比較すると，BPM30 の条件では LF/HF 値の中央値および分布全体が高い傾向を示しており，多くの被験者で相対的に高い値が観測された．BPM60 および 90 の条件では，これらの条件のいずれかで LF/HF 値が低くなる被験者が多く，特に BPM90 条件では分散が比較的小さい傾向が見られた．一方，BPM120 の条件では中央値は BPM90 と近い値を示したものの，分布の分散が他の条件と比較して顕著に大きく，高速な作業リズムに対して問題なく対応できる被験者と，過度なストレスを感じる被験者が混在している可能性が示唆された．

以上の結果から，本実験条件下では作業リズムの変化に伴い LF/HF の分布に差異が生じる傾向が認められ，作業リズムとストレス指標の関係が単純な単調関係ではない可能性が示唆される．

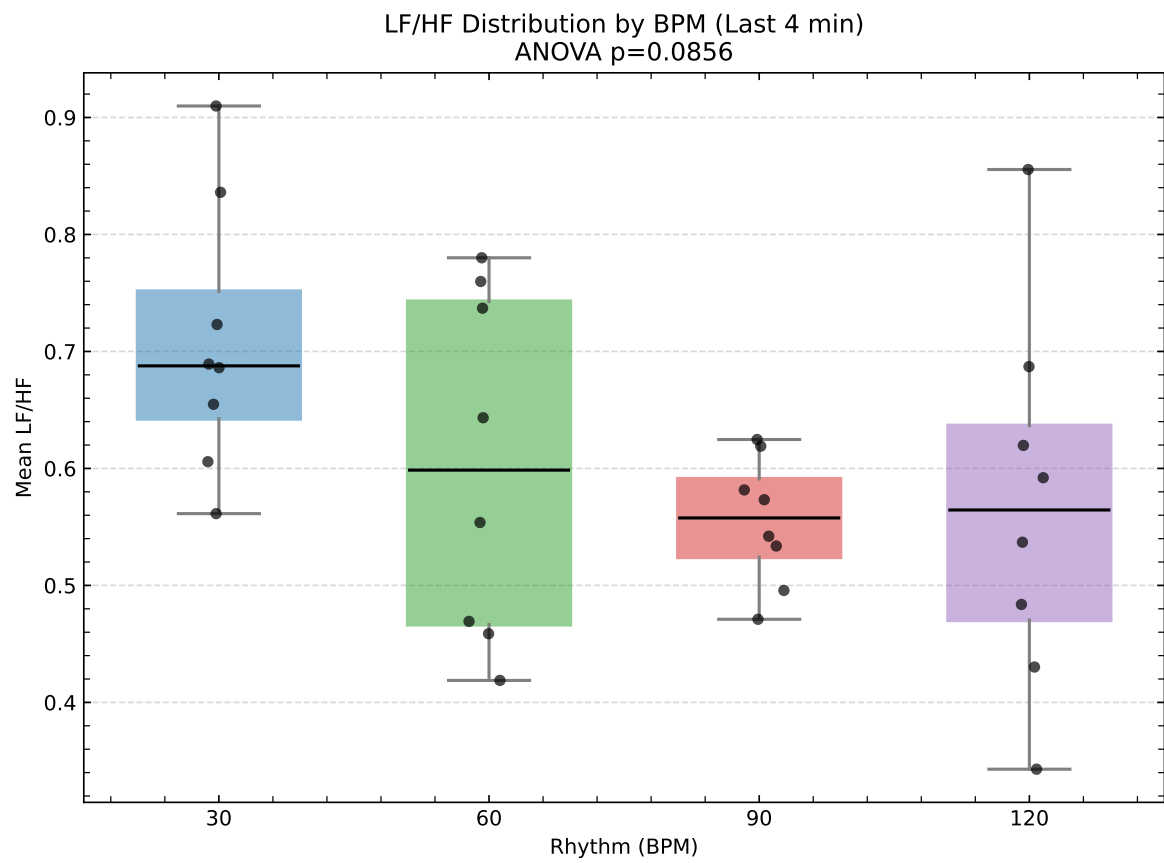


Fig. 4.3: Average comparison of LF/HF values at each condition (BPM: 30, 60, 90, 120)

第5章 ストレス予測による適応的介入の有効性 検証

本章では，第4章の実験と同様のタスクにおいて，後述する提案システムを適用した適応条件と，予備実験で行った一定のリズムを提示する固定条件の比較実験を行った．本章の構成は以下のとおりである．

- 適応的リズム制御
- 評価手法
- 結果及び考察

5.1 適応的リズム制御

本研究では、予測されたストレス値に基づき作業リズムを逐次調整することで、高効率領域へ収束させるヒューリスティックな探索制御を導入した。90BPM で開始し、実験の開始から 60 秒の間の LF/HF 値の中央値をベースラインとして取得し、その後予測モデルによる予測値がベースラインから暫定的に 30 % 増加する場合、作業者が過度な緊張状態であるとしロボットの作業リズムを低下、そうでない場合は作業者に余裕があると増加するように設計を行った。変化後は 10 秒間作業リズムを維持し、再度予測値による判定を行う。この際の作業リズムの変化について第 3 章の結果より追従が維持されやすいため 3 % での微小な変化率を採用した。これにより個人のストレス耐性の限界付近で作業リズムを調整することを目指し、生産性と心理的安全性の両立を図る。

5.2 評価手法

5.2.1 生産性とストレスの評価

本研究では、生産性とストレスという、単位や尺度の異なる2つの変数を統合的に評価するため、Van Merriënboer[8] が提唱した効率性の概念を採用する。異なる次元のデータを直接演算することは尺度の歪みを生むリスクがあるため、全被験者・全条件のデータをプールして標準化し、相対的な位置関係に基づく以下の効率性インデックス E を定義した。

$$E = Z_{perf} - Z_{stress} \quad \dots (3)$$

ここで、 Z_{perf} および Z_{stress} は、それぞれ以下の式で算出される標準化スコアである。

$$Z_{perf} = \frac{P - \mu_P}{\sigma_P}, \quad Z_{stress} = \frac{S - \mu_S}{\sigma_S}$$

P : 各試行における成功数

S : 各試行における LF/HF

μ : 全データの平均値

σ : 全データの標準偏差

この指標 E は、集団の平均に対してどれだけ高いパフォーマンスを発揮したか（ Z_{perf} が正）とどれだけ低いストレスで済んだか（ Z_{stress} が負であれば $-Z_{stress}$ は正）の総和を表す。すなわち、 E の値が大きいほど、低い生理的コストで高い成果を上げた高効率な状態であることを意味し、 E が小さい値をとるほど、成果に対して過度なストレスを要した低効率な状態であることを示している。

5.3 ストレス予測モデルの精度評価

本研究で用いたストレス予測モデルの予測精度を定量的に評価するため、損失関数として用いた平均二乗誤差（MSE）と二乗平均平方根誤差（RMSE）による振幅誤差の評価に加え、実測値と予測データの間の線形な関係の強さを示すピアソンの積率相関係数を評価指標として採用した。相関係数 r は以下の式で定義される。

$$r = \frac{\sum_{i=1}^N (y_i - \bar{y})(\hat{y}_i - \bar{\hat{y}})}{\sqrt{\sum_{i=1}^N (y_i - \bar{y})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^N (\hat{y}_i - \bar{\hat{y}})^2}} \quad (5.1)$$

ここで、 N はデータサンプル数、 y_i は実測された LF/HF 値、 $\hat{y}_i$ はモデルによる予測値、 $\bar{y}$ および $\bar{\hat{y}}$ はそれぞれの平均値を表す。

5.4 結果と考察

5.4.1 モデル評価

Fig. 5.1 に各被験者毎の LF/HF 値の実測値と予測値比較し評価を行ったものである。結果として被験者 A～D の被験者においては 0.55 以上と高い相関を示しており、ストレス変動の大まかなトレンドを一定程度捉えていることが確認された。しかし、他の被験者に対しては 0.3 以下となり予測精度に課題が残った。

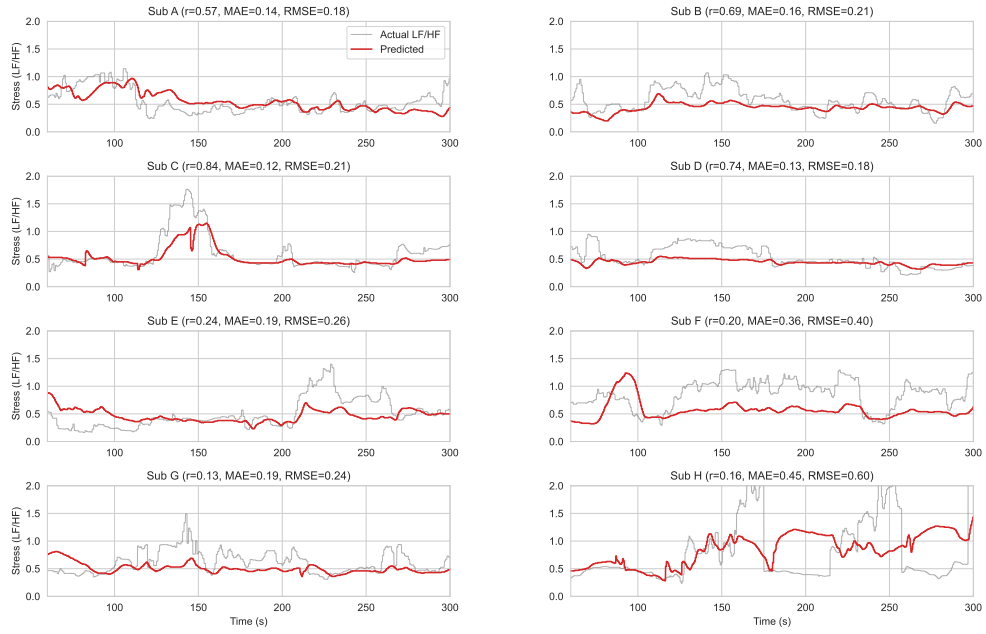


Fig. 5.1: Comparison of measured and predicted LF/HF values for each subject and evaluation results using Pearson correlation coefficients

5.4.2 生産性とストレスの評価

Fig. 5.2は各条件における効率性インデックスの分布及び一元配置分散分析, Fig. 5.3は, とストレス (Z 値) の2次元平面上に各試行をプロットしたものである. 分散分析の結果, 条件間に有意な主効果が確認された ($F(4, 35) = 19.26, p < 0.001$). 散布図を見ると BPM30 の条件において第4象限領域に集中しており, 予備実験同様速さの遅いリズムがかえってストレスの要因になることが示されている. 次に今回行った介入条件と BPM120 の条件を比較した時, 多重比較の結果, 提案手法と BPM120 条件の間に統計的有意差は認められなかった ($p = 0.48$). この結果は, 少なくとも本実験条件下では, 提案手法が固定の高速条件と同程度の効率性を達成し得る可能性を示唆する. さらに Fig. 5.3 の散布図に着目すると, BPM120 条件の一部がストレスの高い領域に拡散しているのに対し, 提案手法は効率性インデックスの正の領域 (Best Zone) に比較的集中していることが確認できる, 過度なストレスのリスクを回避しつつ高パフォーマンスを維持できていることがわかる. 散布図を見た時介入条件はストレス指標が0付近に多く分布しており 120 条件に比べ介入によってストレスのリソースを無駄なく使用していることが示されている.

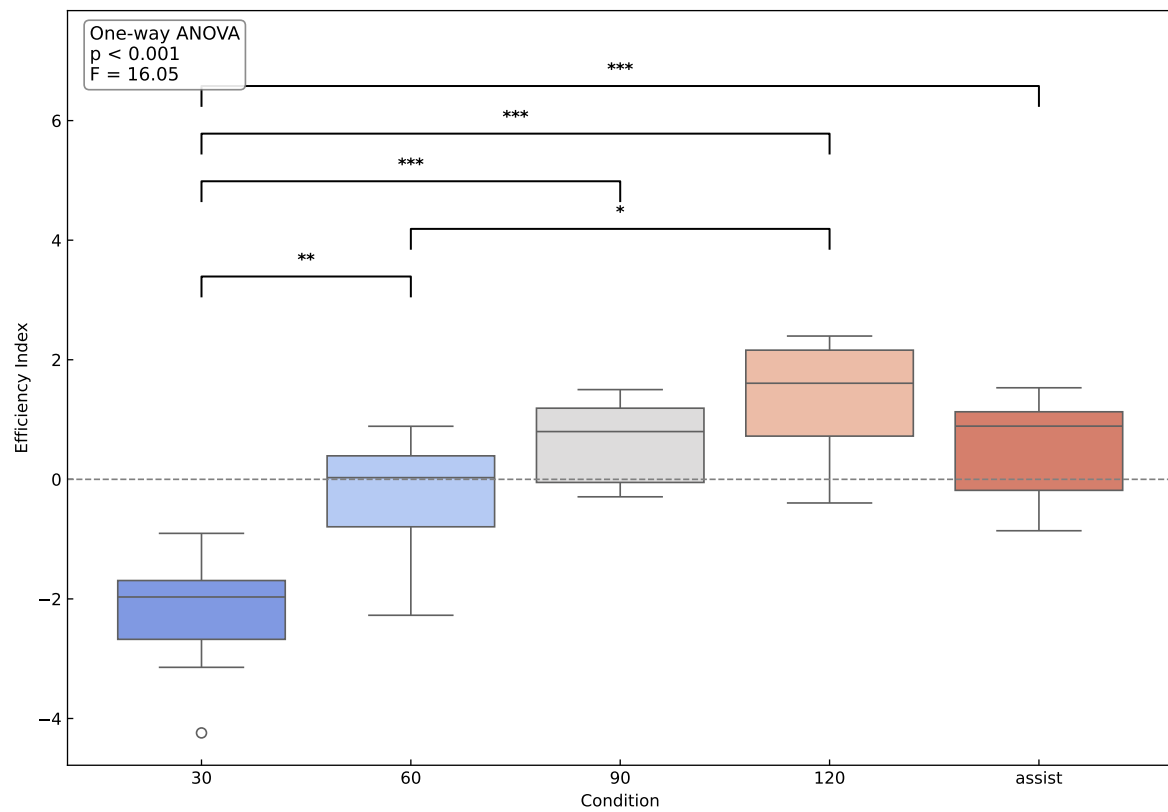


Fig. 5.2: Efficiency Index by Condition with Statistical Significance

Best Zone
(Low Stress, High Perf)

Overload

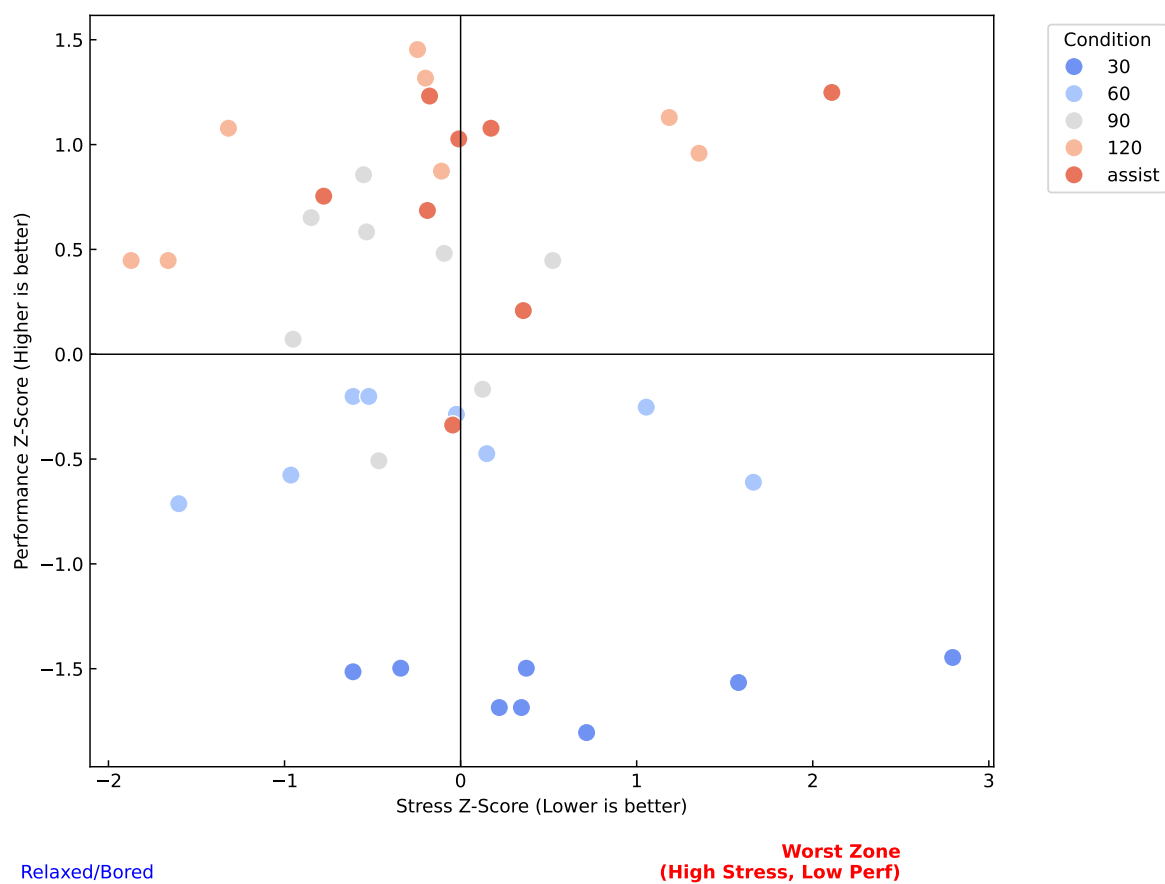


Fig. 5.3: Performance vs Stress Map

第6章 結論

本研究では、協働作業におけるストレス増加を事前に抑制する手段として知覚困難な微小リズム変化を用いた適応的リズム制御手法を提案し、その有効性を検証した。

実験の結果、作業リズムの変化率を適切に制御することで、作業者の追従を維持しつつ、固定の高速リズム条件と同程度の効率性を達成し得る可能性が示唆された。

一方で、予測精度には被験者間で差が見られ、本手法の適用には個人差を考慮する必要があることも明らかとなった。今後は、閾値設定の感度分析や個人適応型モデルの導入により、より安定したストレス制御の実現を目指す。

また、本研究では、ストレス状態が顕在化した後に介入を行う従来の事後的対処ではなく、生体信号の予測に基づいて作業リズムを逐次調整する枠組みを採用した。このアプローチにより、介入の遅延が生じやすい状況を回避し、作業者の状態変化に先行した調整が可能となる設計思想を示した点に本研究の意義がある。

参考文献

- [1] Gualtieri L., et al. “Emerging research fields in safety and ergonomics in industrial collaborative robotics: A systematic literature review.” *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*, 67, 2021.
- [2] Breque M., De Nul L., Petridis A. “Industry 5.0: Towards a sustainable, human-centric and resilient European industry.” European Commission, 2021.
- [3] Yerkes, R.M., Dodson, J.D. The Relation of Strength of Stimulus to Rapidity of Habit Formation. *Journal of Comparative Neurology & Psychology*, 18, 459–482, 1908.
- [4] Arnsten A. F. T. “Stress signalling pathways that impair prefrontal cortex structure and function.” *Nature Reviews Neuroscience*, 10(6), 410-422, 2009.
- [5] Matsas E., Vosniakos G. C. “Design of a virtual reality training system for human-robot collaboration in manufacturing tasks.” *International Journal on Interactive Design and Manufacturing*, 2017.
- [6] M. Lagomarsino, M. Lorenzini, E. De Momi and A. Ajoudani, ”PRO-MIND: Proximity and Reactivity Optimization of Robot Motion to Tune Safety Limits, Human Stress, and Productivity in Industrial Settings,” in *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 41, pp. 2067-2085, 2025,
- [7] 高橋優基, 藤原聡, 伊藤正憲, 嘉戸直樹, 鈴木俊明: 「意識的には認識できない小さなリズムの変化が予測に基づく反応運動に及ぼす影響-基本感覚を延長したパターンによる検討-」, *理学療法学*, 第 41 巻, 第 5 号, pp. 306-311, 2014 年.
- [8] Paas, F. G. W. C., Van Merriënboer, J. J. G. “The Efficiency of Instructional Conditions: An Approach to Combine Mental Effort and Performance Measures. *Human Factors*”: *The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society*, 35(4), 737-743, 1993.

- [9] Taelman, J., Vandeput, S., Spaepen, A., Van Huffel, S. (2009). “Influence of Mental Stress on Heart Rate and Heart Rate Variability.” In: Vander Sloten, J., Verdonck, P., Nyssen, M., Haueisen, J. (eds) 4th European Conference of the International Federation for Medical and Biological Engineering. IFMBE Proceedings, vol 22. Springer, Berlin, Heidelberg.
- [10] Malliani A, Lombardi F, Pagani M. “Power spectrum analysis of heart rate variability: a tool to explore neural regulatory mechanisms.” *Br Heart J*. 1994 Jan
- [11] 中川千鶴: 「人間工学のための計測手法 第4部: 生体電気現象その他の計測と解析 (5)-自律神経系始業の計測と解析-」, 人間工学, Vol.52, No.1, p. 6-12, 2016 年.

本研究に関する発表文献

[1] 劉 樹鵬, 渡辺 亮, 五十嵐 洋: “聴覚刺激による無意識下でのリズム誘導におけるストレス推定”, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会 2024, 1P1-T05, 2024/05/29-2024/06/01

[2] 劉 樹鵬, 五十嵐 洋: “ストレスを考慮した周期的な協働作業におけるアシストの提案”, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会 2025, 2P1-M05, 2025/06/04-2025/06/07

[I]